PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

COMUCTIVA

JHORMAN FABIAN SEGURA MENDEZ
MATEO SUAREZ MOLANO
MARIA CAMILA CASTRO CASTILLO
MARIA DEL MAR SANCHEZ RIOS
LORAYNNE ALEXANDRA URREGO HERNANDEZ

FICHA: 2996250

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
BOGOTÁ D.C., FEBRERO 2026

1. Objetivo General

El presente plan de mantenimiento y soporte tiene como objetivo principal asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma web *Comuctiva*, permitiendo la comercialización de productos agrícolas por parte de los campesinos de manera eficiente, segura y continua. Esto se logrará mediante la implementación de acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo, con el fin de minimizar tiempos de inactividad, garantizar la integridad y disponibilidad de la información, y mejorar continuamente la experiencia de los usuarios.

Adicionalmente, se establecerán protocolos de soporte técnico oportuno que permitan resolver incidencias de manera ágil, asegurando la confianza de los usuarios y el cumplimiento de las normativas vigentes en protección de datos

1.1 Objetivos Específicos

1.1.1 Confiabilidad Operativa:

- Mantener una disponibilidad mínima del 99.5% de la plataforma, especialmente en horarios de mayor actividad (publicación y compra de productos).
- Reducir errores en publicaciones, pedidos o transacciones a un margen inferior al 0.1%.

1.1.2 Soporte Técnico Eficaz:

- Resolver al menos el 90% de los incidentes críticos (como caídas del sistema o fallos en compras) en un tiempo máximo de 2 horas.
- Ofrecer canales de soporte accesibles para los usuarios (campesinos y compradores), como chat o correo electrónico.

1.1.3 Seguridad y cumplimiento legal:

- Garantizar la protección de los datos personales de los usuarios conforme a la Ley 1581 de 2012.
- Realizar revisiones de seguridad periódicas para prevenir vulnerabilidades y accesos no autorizados.

1.1.4 Mantenimiento Proactivo:

- Actualizar la plataforma de manera trimestral para corregir errores y mejorar el rendimiento.
- Monitorear continuamente el estado del servidor y el tráfico de la plataforma, especialmente en temporadas de alta demanda.

1.1.5 Escalabilidad y mejora continua:

- Implementar mejoras funcionales de forma periódica, como nuevas opciones de pago o mejoras en la interfaz.
- Asegurar que la plataforma pueda soportar el crecimiento progresivo de usuarios y productos publicados.

1.1.6 Capacitación y documentación:

- Capacitar a los usuarios (campesinos y administradores) en el uso de la plataforma de forma periódica.
- Mantener actualizada la documentación técnica y los manuales de usuario para facilitar el uso y mantenimiento del sistema.

2. Requisitos específicos para el software de Compra y Venta de productos agrícolas:

- **Precisión de la transacción:**

  Evitar errores en la publicación de productos, pedidos y pagos, garantizando así que la información mostrada (precios, cantidades y estados de compra), sea correcta y confiable.

- **Acceso Multirol:**

  permitir el acceso a diferentes tipos de usuario:

  - Campesinos (Publicar y gestionar productos)
  - Compradores (Buscar, Comprar y consultar pedidos)
  - Administradores (Gestionar usuarios, productos y reportes)

- **Cumplimiento Legal:**

Garantizar la protección de datos personales de los usuarios conforme a la ley 1581 del 2012 y demás normas aplicables.

- **Disponibilidad del sistema:**

  Asegurar que la plataforma esté disponible la mayor parte del tiempo, especialmente en horarios de mayor actividad comercial.

- **Seguridad Del sistema:**

  Implementar medidas de seguridad como autenticación de usuarios, cifrado de datos sensibles y control de accesos para prevenir fraudes o accesos no deseados.

- **Funcionalidades Clave:**
- Registro e inicio de sesión de usuarios mediante credenciales.
- Publicación, edición y eliminación de productos agrícolas por parte de los campesinos.
- Sistema de carrito de compras y gestión de pedidos.
- Integración de métodos de pago seguros.
- Notificaciones sobre estado de pedidos (confirmación, envío, entrega).
- Generación y exportación de reportes (ventas, productos, usuarios) en formatos como Excel o PDF.

3. Plan de mejoramiento adaptativo (Comuctiva):

a) Soporte técnico prioritario:

- **Niveles de soporte**

  - L1: **Problemas Basico de Usuario**. Ejemplo: “No puedo iniciar sesión, no puedo publicar un producto”.

  - L2: **Fallos funcionales en la plataforma**. Ejemplo: “No se realiza compra, El producto no se guarda correctamente”.

  - L3: **Problemas Críticos y de integración**. Ejemplo: ”No se actualizan los pedidos en el sistema, falló en el sistema de pago”**.**

- **Horario Extendido:** Priorizar la atención en horarios de mayor actividad comercial, especialmente durante picos de compra y publicación de productos

b) Mantenimiento correctivo Crítico.

- **Ejemplo de casos urgentes:**
  - Fallos en el proceso de compra o pago.
  - Caídas totales de la plataforma.
  - Errores en las visualizaciones de los productos o precios incorrectos.

- **Protocolos:**
  - Implementación de parches de emergencia en el menor tiempo posible (disponible 24/7).
  - Monitoreo constante del sistema para detectar y solucionar fallos críticos de manera inmediata.

c) Mantenimiento Preventivo

- **Monitoreo de:**
  - Picos de tráfico en la plataforma durante horarios de alta actividad (publicación y compra de productos).
  - Espacio en la base de datos, evitando saturación por acumulación de productos, pedidos e historiales de ventas.
  - Estado del servidor y tiempos de respuesta del sistema.

d) Mantenimiento Evolutivo

- **Mejoras frecuentes:**
  - Integración de pasarelas de pago y nuevos métodos de pagos digitales.
  - Implementación de mejoras en la experiencia de usuario (Interfaz más intuitiva y fácil de usar)

- Incorporación de funcionalidades como geolocalización de productos o recomendación personalizadas.

e) **Seguridad y Privacidad**

- **Acciones clave:**
  - Realización de auditorías periódicas para detectar alguna vulnerabilidad en la plataforma.
  - Cifrado de datos sensibles (Información personal, datos de pago, direcciones)
  - Implementación de controles de acceso y autenticación segura para los usuarios.

4. Herramientas recomendadas.

Propósito	Herramienta Ejemplo
Base de datos	MySQL
Desarrollo Backend	Node.js
Desarrollo Fontend	JavaScript, React
Control de versiones	GitHub, GitLab

5. Indicadores claves

- **Tasa de error en transacciones:** Debe ser menor al 0.1%, garantizando que las compras, pagos y publicaciones se realicen correctamente .

- **Tiempo de respuesta del soporte:** Menor a 30 minutos para incidentes críticos (fallos en pagos, caídas del sistema o errores en pedidos).
- **Disponibilidad del sistema:** Mínimo de 99.5% de disponibilidad, especialmente en horarios de mayor actividad comercial.
- **Tiempo de carga de la plataforma:** La página debe cargar en menos de 3 segundos para garantizar una buena experiencia de usuario.
- **Tasa de éxito en pago:** Al menos el 98% de las transacciones deben completarse sin errores.
- **Número de incidencias resueltas:** Resolver al menos el 90% de los problemas reportados dentro de los tiempos establecidos.

6. Cronograma

Actividad	Frecuencia
Respaldo de la base de datos (Usuarios, pedidos, productos)	Diaria
Monitoreo del estado del sistema y servidores	Diaria
Revisión de errores y logs del sistema	Semanal

Actualización de la plataforma (mejoras y parches)	Mensual
Verificación de seguridad (usuarios y accesos)	Mensual
Optimización de la base de datos	Trimestral
Capacitación a usuarios (campesinos y administradores)	Trimestral
Evaluación de rendimiento del sistema	Trimestral
Revisión de cumplimiento legal (protección de datos)	Anual